浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

曹天赐

15556927015 ziyectc@gmail.com ziyefbk ziyefbk.github.io

教育背景

浙江大学控制科学与工程学院 2023.09 – 至今

竺可桢学院工程教育高级班 · 自动化（控制）专业

综合 GPA：5.023 | 综合排名：16/101 | 总学分：180

导师：王聪 百人计划研究员、博士生导师 | 浙江大学控制科学与工程学院

科研经历

LLM Agent 工具调用加速与投机解码研究 2026.04 – 至今

- 基于 DFlash/DSpark 在 BFCL、τ^2-bench 开展 token 级 profiling，统计接受率、熵与验证长度
- 发现 Tool Call 低熵结构段特征：参数键/工具名接受率 97.85%/67.74%，高于自然语言 50.61%
- 实现 Schema-constrained DFlash 原型，定位 GPU↔CPU 同步开销，探索参考投机与 GPU 原生分段投机

使用 Rocq 实现 Linux eBPF 虚拟机指令集形式化语义构建 2025.05 – 2026.02

- 通过官方测试以及我们开发的自动化验证工具验证与原实现语义一致性
- 为 Linux 内核 eBPF 提供形式化语义支持，支撑后续安全验证研究
- **论文 A Mechanized Operational Semantics and Its Real-World Applications 已被 OOPSLA'26 录用**

Linux 内核安全关键模块组件研究 2025.01 – 2026.03

- 发现 Linux 内核中的潜在缺陷和漏洞，针对发现的缺陷，设计并实现修复方案 patch 汇总
- 向内核提交 4 个 patch，相关修复已合入最新版 Linux 内核，为 Linux 社区提供开源贡献
- 正在进行 BPF 128 位乘法指令扩展，为 Linux 内核 eBPF 增添有符号/无符号 64→128 位乘法支持

基于 Rust 的论文复现与性能优化 2025.02 – 2025.05

- 研究并复现 CCF-A 类程序分析领域顶级会议 ISSTA'25 与 TOPLAS'15，将数值抽象域的 C++ 实现迁移至 Rust
- 通过 SIMD 并行化与零成本抽象等进行性能优化，经基准测试，较原 C++ 版本提速约 40%
- 发现原代码中存在的区间分析 bug，并且已与原作者沟通确认
- 开源三个 Rust 库：Tnum-for-Rust、Wrapped-Interval-for-Rust、Reduced-Product-for-Rust

项目经历

深度学习模型压缩与高效部署研究 2025.08 – 2026.01

- Pruning：实现 CNN 权重迭代剪枝，削减 80% 参数量的同时 Top-1 准确率下降不超过 2%
- Quantization：将 ResNet 模型从 FP32 量化至 INT8，设计混合精度量化策略，推理速度提升约 3.1 倍
- NAS：基于 DARTS 算法实现神经网络架构自动搜索，在 CIFAR-10 上搜索得到参数量仅 0.5M 的轻量化网络
- LLM Compression 与 Deployment：对 LLaMA-2-7B 进行 4-bit GPTQ 量化，笔记本本地部署速度达 15 tokens/s

嵌入式开发与深度学习：魔杖动作识别与机械狗动作指令控制系统 2025.04 – 2025.07

- 基于 MPU6050 构建六轴 IMU 传感器数据采集系统，完成时序数据清洗、分割与滑窗特征提取 slides
- 设计 1-D CNN 特征提取和分类模型，在自采多类别动作数据集上达 97.3% 识别准确率 report
- 优化模型参数量并部署至上位 PC 机完成动作识别，驱动电机完成机器狗指定动作指令

专业知识与技能

- **专业基础：** 线性代数、矩阵论、概率论与数理统计、数据结构及算法、运筹学、凸优化、机器学习与深度学习
- **编程语言：** Python (PyTorch), C/C++, Rust, MATLAB
- **开发技能：** Linux 开发、Linux 内核开发流程、Git 版本管理

获奖情况

- **2026 "西门子杯" 中国智能制造挑战赛**离散行业自动化（逻辑算法）省赛特等奖、国赛二等奖
- **2026 中国高校智能机器人创意大赛**国赛二等奖
- **2025 iGEM 国际遗传工程机器大赛**银奖（负责硬件设计）
- **2024 年浙江大学三等奖学金、2025 年浙江大学三等奖学金**

其他

- **研究兴趣：** LLM 推理系统、Agent 工具调用加速、投机解码、模型与智能体安全